

Latihan Soal Matriks (Set 2)

Operasi, Determinan, Invers, Sistem Persamaan Linear, Transformasi, dan Pemodelan

Nama : _____

Kelas : _____

Skor : _____

Petunjuk Pengerjaan

- Soal terdiri atas **20 pilihan ganda** (5 mudah, 5 sedang, 5 sulit, 5 HOTS), **5 isian singkat** (2 sedang, 3 sulit), dan **5 uraian** (2 sedang, 2 sulit, 1 HOTS). Soal disusun berjenjang dari mudah sampai HOTS. Alokasi waktu yang disarankan: 120 menit.
- Bentuk soal mengikuti pola asesmen terbaru (TKA dan UTBK-SNBT 2026): **pilihan ganda biasa** (satu jawaban benar); **pilihan ganda kompleks**, yaitu soal 5, 14, dan 16, pilih *semua* jawaban yang benar dengan memberi tanda pada kotak ☐; **pilihan ganda kategori**, yaitu soal 10 dan 20, tentukan benar atau salah setiap pernyataan; **soal berstimulus**, yaitu soal 19 dan 20 yang memakai satu informasi bersama; **isian singkat**; serta soal berbasis konteks, tabel, dan gambar.
- Skor: pilihan ganda 2 poin, isian singkat 4 poin, uraian 8 poin per soal (total 100 poin). Soal pilihan ganda kompleks dan kategori bernilai penuh hanya jika *semua* bagian benar. Tidak ada pengurangan skor untuk jawaban salah.
- Notasi: A^T transpose, A^{-1} invers, $\det(A)$ determinan, $\text{tr}(A)$ jumlah elemen diagonal utama (trace), I matriks identitas, O matriks nol, dan $R(\theta)$ rotasi θ berlawanan arah jarum jam berpusat di O . Gambar tidak selalu digambar sesuai skala.
- Kalkulator tidak diperkenankan. Bilangan desimal ditulis dengan tanda koma. Jawaban bentuk akar dan pecahan tidak perlu didesimalkan.

A. Pilihan Ganda 20 soal $\times$ 2 poin = 40 poin. Pilih jawaban yang paling tepat sesuai bentuk soal.

Tingkat Mudah — soal 1 sampai 5

1. Diketahui matriks $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}$. Jika $B = A^T$, nilai $b_{31} + b_{22}$ adalah

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 E. 10

2. Nilai tiga siswa pada tiga komponen penilaian disajikan pada tabel. Nilai akhir dihitung dengan bobot 30% untuk UH, 30% untuk UTS, dan 40% untuk UAS. Selisih nilai akhir tertinggi dan nilai akhir terendah adalah

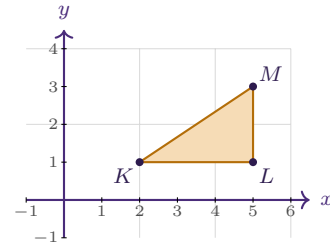
Siswa	UH	UTS	UAS
Rina	80	70	90
Budi	60	90	75
Citra	85	80	70
Bobot	0,3	0,3	0,4

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 E. 8

3. Matriks $\begin{bmatrix} k & 3 \\ 4 & k+1 \end{bmatrix}$ tidak mempunyai invers. Nilai k yang positif adalah

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 E. 12

4. Segitiga KLM pada gambar diputar 90° searah jarum jam terhadap titik asal dengan matriks $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$. Koordinat bayangan titik M adalah

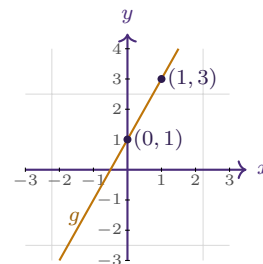


- A. $(-3, 5)$ B. $(3, 5)$ C. $(5, -3)$ D. $(3, -5)$ E. $(-3, -5)$
5. Misalkan A dan B matriks berordo 2×2 serta k sebuah skalar. Pilih *semua* pernyataan yang benar.
- ☐ A. $(A + B)^T = A^T + B^T$.
- ☐ B. $(AB)^T = A^T B^T$ untuk setiap A dan B .
- ☐ C. Jika $AB = O$, maka $A = O$ atau $B = O$.
- ☐ D. Jika A mempunyai invers dan $AB = AC$, maka $B = C$.
- ☐ E. $\det(kA) = k^2 \det(A)$.

Tingkat Sedang — soal 6 sampai 10

6. Diketahui $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$. Matriks $A - kI$ tidak mempunyai invers untuk dua nilai k . Jumlah kuadrat kedua nilai k tersebut adalah
- A. 7 B. 10 C. 17 D. 21 E. 29
7. Dina membeli 2 gelas kopi dan 3 potong roti seharga Rp66.000. Eka membeli 3 gelas kopi dan 1 potong roti di kafe yang sama seharga Rp57.000. Dengan memakai persamaan matriks, biaya untuk membeli 4 gelas kopi dan 5 potong roti adalah
- A. Rp114.000 B. Rp120.000 C. Rp126.000 D. Rp132.000 E. Rp138.000

8. Garis g pada gambar ditransformasikan oleh matriks $T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Persamaan bayangan garis g adalah



- A. $2x + y + 1 = 0$ B. $3x - 2y + 1 = 0$ C. $2x - 3y + 1 = 0$
- D. $2x - 3y - 1 = 0$ E. $x - 3y + 2 = 0$

9. Sebuah pesan dienkripsi per dua huruf. Setiap huruf diberi kode sesuai tabel, tiap pasangan huruf ditulis sebagai matriks kolom 2×1 , lalu dikalikan dengan matriks kunci $K = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$. Dua pasangan pertama pesan

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

terenkripsi membentuk matriks $\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 8 & 11 \end{bmatrix}$ (kolom pertama untuk pasangan pertama). Pesan aslinya adalah

- A. BACA B. BAKA C. BATA D. KACA E. BACU

10. Diketahui $F = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut.

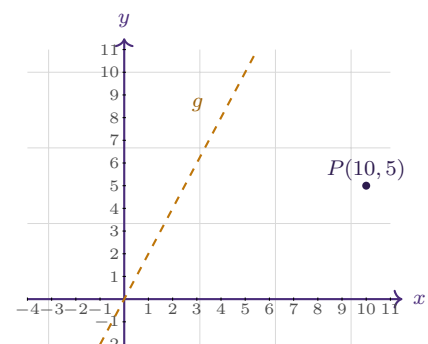
No	Pernyataan	Benar	Salah
1	$F^4 = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$.	☐	☐
2	$\det(F^{10}) = -1$.	☐	☐
3	$F^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$.	☐	☐
4	Jumlah semua elemen F^6 adalah 36.	☐	☐

Tingkat Sulit — soal 11 sampai 15, setara UTBK

11. Sistem persamaan linear $\begin{bmatrix} a & 2 \\ 3 & a-1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ c \end{bmatrix}$ mempunyai tak hingga banyak penyelesaian. Nilai ac yang mungkin adalah

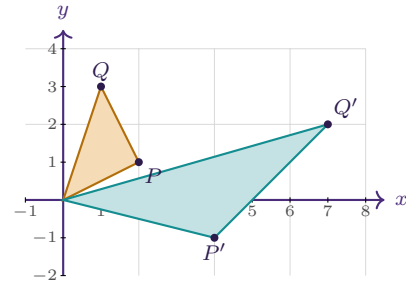
- A. -12 B. -6 C. 6 D. 12 E. 24

12. Garis $g : y = 2x$ pada gambar berperan sebagai cermin. Refleksi terhadap g dinyatakan dengan matriks R . Bayangan titik $P(10, 5)$ oleh R adalah



- A. (5, 10) B. (-5, -10) C. (10, -5)
D. (2, 11) E. (-2, 11)

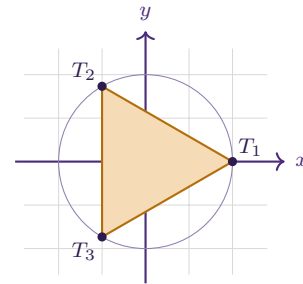
13. Segitiga OPQ dengan $P(2, 1)$ dan $Q(1, 3)$ dipetakan oleh sebuah transformasi linear M menjadi segitiga $OP'Q'$ dengan $P'(4, -1)$ dan $Q'(7, 2)$ (lihat gambar). Titik yang bayangannya adalah $(5, 4)$ oleh M adalah



- A. $(1, -3)$ B. $(-1, 3)$ C. $(3, -1)$ D. $(13, -1)$ E. $(-3, 1)$
14. Perekonomian sederhana memiliki dua sektor, yaitu sektor I (pertanian) dan sektor II (industri). Tabel menunjukkan banyak satuan masukan dari tiap sektor yang diperlukan untuk menghasilkan 1 satuan keluaran suatu sektor. Permintaan akhir dari luar kedua sektor adalah 30 satuan untuk sektor I dan 60 satuan untuk sektor II. Keluaran total x_1 dan x_2 memenuhi $\mathbf{x} = A\mathbf{x} + \mathbf{d}$ dengan A matriks pada tabel. Pilih *semua* pernyataan yang benar.
- | Masukan dari | Per 1 satuan keluaran | |
|--------------|-----------------------|-----------|
| | sektor I | sektor II |
| sektor I | 0,2 | 0,3 |
| sektor II | 0,4 | 0,1 |
- ☐ A. Keluaran total sektor I adalah 75 satuan.
- ☐ B. Keluaran total sektor II adalah 90 satuan.
- ☐ C. Untuk menghasilkan x_1 , sektor I memakai 30 satuan keluaran sektor II.
- ☐ D. Sektor I memakai 20 satuan keluarannya sendiri.
- ☐ E. Jumlah seluruh pemakaian antarsektor adalah 85 satuan.
15. Diketahui $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, dan $C = \begin{bmatrix} 5 & 18 \\ 4 & 14 \end{bmatrix}$. Jika matriks X memenuhi $AXB = C$, jumlah semua elemen X adalah
- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 E. 12

Tingkat HOTS — soal 16 sampai 20, penalaran tingkat tinggi gaya TKA dan UTBK

16. Segitiga sama sisi $T_1T_2T_3$ pada gambar mempunyai titik sudut $T_1(1,0)$, $T_2\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, dan $T_3\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. Pilih *semua* matriks yang memetakan segitiga tersebut tepat ke dirinya sendiri, yaitu setiap titik sudut dipetakan ke salah satu titik sudutnya.



☐ A. $\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$

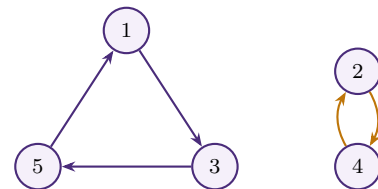
☐ B. $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

☐ C. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

☐ D. $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

☐ E. $\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$

17. Lima peserta duduk di kursi bernomor 1 sampai 5. Pada setiap putaran, peserta berpindah kursi sesuai panah pada gambar. Perpindahan ini dinyatakan dengan matriks P berordo 5×5 : elemen baris ke- i kolom ke- j bernilai 1 jika peserta di kursi j pindah ke kursi i , dan bernilai 0 untuk lainnya. Nilai $\text{tr}(P^{2026})$ adalah



A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

E. 5

18. Banyak matriks berordo 2×2 yang setiap elemennya salah satu dari -1 , 0 , atau 1 dan mempunyai invers adalah

A. 48

B. 54

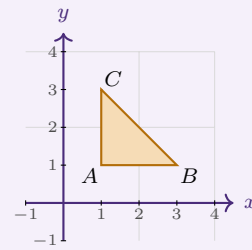
C. 64

D. 72

E. 81

Stimulus untuk soal 19 dan 20

Sebuah aplikasi animasi memiliki tiga tombol. Tombol **S** menggeser objek mendatar dengan matriks $S = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$; tombol **D** meregangkan objek ke arah sumbu- y dengan matriks $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$; tombol **F** mencerminkan objek terhadap sumbu- y dengan matriks $F = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Satu *paket* berarti menekan S, D, F berturut-turut. Logo berbentuk segitiga ABC dengan $A(1, 1)$, $B(3, 1)$, dan $C(1, 3)$ (lihat gambar) diubah memakai paket tersebut.



19. Jika paket ditekan dua kali berturut-turut (enam tombol), koordinat bayangan akhir titik C adalah
- A. $(0, 4)$ B. $(2, 4)$ C. $(-2, 6)$ D. $(-4, 6)$ E. $(-2, 12)$
20. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut.

No	Pernyataan	Benar	Salah
1	Luas bayangan segitiga ABC setelah <i>satu</i> paket adalah 4 satuan luas.	☐	☐
2	Pada bayangan setelah satu paket, urutan titik $A' \rightarrow B' \rightarrow C'$ searah jarum jam, sedangkan urutan $A \rightarrow B \rightarrow C$ berlawanan arah jarum jam.	☐	☐
3	Terdapat titik tak nol yang posisinya tidak berubah setelah satu paket.	☐	☐
4	Setelah <i>tiga</i> paket, luas bayangan sama dengan 8 kali luas segitiga semula.	☐	☐

B. Isian Singkat

5 soal $\times$ 4 poin = 20 poin. Tuliskan hanya jawaban akhir.

Tingkat Sedang — soal 1 dan 2

1. Matriks $A = \begin{bmatrix} x & 2 & 1 \\ 0 & x-1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ mempunyai determinan 12. Jumlah kuadrat semua nilai x yang memenuhi adalah

Jawaban: _____

2. Titik $P(a, b)$ dilatasi berpusat di $O(0, 0)$ dengan faktor 3, kemudian bayangannya dicerminkan terhadap garis $y = -x$ sehingga menjadi titik $(6, -9)$. Nilai $a - b$ adalah

Jawaban: _____

Tingkat Sulit — soal 3 sampai 5

3. Matriks M berordo 4×4 mempunyai elemen $m_{ij} = |i - j|$ (lihat gambar; elemen diagonal utama bernilai 0). Nilai $\det(M)$ adalah

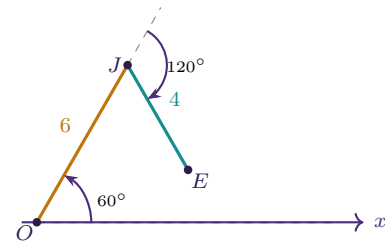
0	1	2	3
1	0	1	2
2	1	0	1
3	2	1	0

Jawaban: _____

4. Matriks A berordo 2×2 memenuhi $\text{tr}(A) = 4$ dan $\text{tr}(A^2) = 10$. Nilai $\text{tr}(A^3)$ adalah

Jawaban: _____

5. Lengan robot terdiri atas dua ruas. Ruas pertama OJ panjangnya 6 dm dan ruas kedua JE panjangnya 4 dm. Mula-mula kedua ruas lurus sepanjang sumbu- x positif (garis putus-putus pada gambar). Sendi O memutar seluruh lengan sebesar 60° berlawanan arah jarum jam, kemudian sendi J memutar ruas kedua sebesar 120° searah jarum jam terhadap arah ruas pertama. Jarak ujung E ke titik O adalah ... dm.



Jawaban: _____

C. Uraian5 soal $\times$ 8 poin = 40 poin. Tuliskan langkah penyelesaian dengan lengkap.**Tingkat Sedang** — soal 1 dan 2

1. Dua gerai kue, G_1 dan G_2 , menjual brownies, bolu, dan donat. Banyak kue terjual dalam sehari ditulis sebagai matriks P (baris: gerai; kolom: brownies, bolu, donat). Biaya produksi per kue (dalam ribuan rupiah) ditulis sebagai matriks B (baris: jenis kue; kolom: bahan, tenaga kerja). Harga jual per kue (ribuan rupiah) ditulis sebagai matriks kolom H (lihat tabel).

P	Brw	Blu	Dnt
G_1	20	10	30
G_2	15	25	10

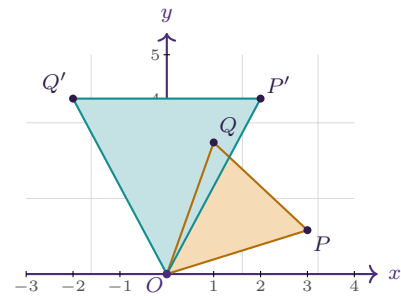
B	Bahan	Tenaga
Brownies	3	1
Bolu	2	1
Donat	1	0,5

H	Harga
Brownies	9
Bolu	6
Donat	4

- (a) Hitung PB dan jelaskan arti setiap elemennya.
 (b) Dengan perkalian matriks, tentukan pendapatan dan laba tiap gerai (laba = pendapatan – total biaya).
 (c) Biaya bahan naik 10% sedangkan biaya tenaga kerja tetap. Tulis matriks biaya baru $B' = BD$ dengan D matriks diagonal berordo 2×2 , lalu hitung laba baru tiap gerai.
 (d) Hitung penurunan laba total kedua gerai, lalu tunjukkan bahwa nilainya sama dengan 10% dari total biaya bahan seluruh gerai sebelum kenaikan.

[8 poin]

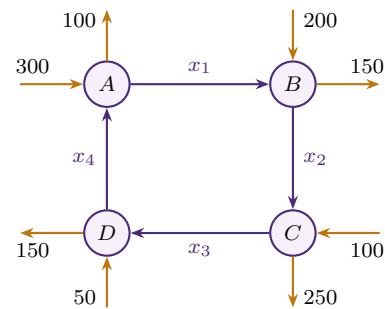
2. Koordinat (x, y) pada peta lama diubah menjadi koordinat (x', y') pada peta baru oleh $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ dengan $M = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Mercusuar berada di $P(3, 1)$ dan dermaga di $Q(1, 3)$ pada peta lama (lihat gambar).
- Tentukan koordinat P' dan Q' pada peta baru.
 - Tunjukkan bahwa $M = \sqrt{2}R(45^\circ)$, lalu jelaskan arti geometris transformasi M .
 - Buktikan bahwa $P'Q' = \sqrt{2} \cdot PQ$ dan bahwa $\angle POP' = 45^\circ$ dengan hasil kali titik dua vektor.
 - Sebuah kapal berada di $K'(6, 2)$ pada peta baru. Tentukan posisinya pada peta lama dengan M^{-1} .



[8 poin]

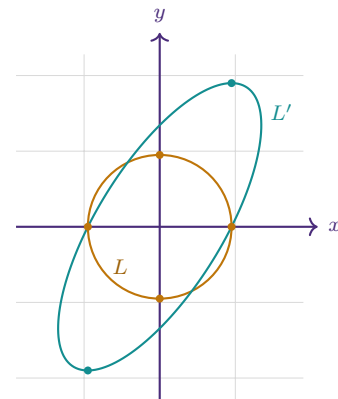
Tingkat Sulit — soal 3 dan 4

3. Pada sebuah kawasan, empat persimpangan A, B, C , dan D dihubungkan jalan satu arah seperti pada gambar. Banyak kendaraan per jam pada ruas $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, $C \rightarrow D$, dan $D \rightarrow A$ berturut-turut x_1, x_2, x_3 , dan x_4 . Banyak kendaraan yang masuk dari dan keluar ke jalan lain tertulis pada gambar. Di setiap persimpangan, banyak kendaraan masuk sama dengan banyak kendaraan keluar.
- Susun sistem persamaan linear untuk $x_1, \dots, x_4$ dan tulis dalam bentuk $M\mathbf{x} = \mathbf{b}$.
 - Dengan operasi baris elementer, ubah matriks augmented ke bentuk eselon baris tereduksi. Tunjukkan bahwa sistem mempunyai tak hingga banyak solusi, lalu nyatakan solusi umumnya dengan parameter $s = x_4$.
 - Setiap ruas hanya dapat dilalui paling banyak 400 kendaraan per jam dan tidak boleh bernilai negatif. Tentukan batas nilai s .
 - Mungkinkah ruas $C \rightarrow D$ ditutup ($x_3 = 0$)? Jelaskan. Kemudian tentukan jumlah arus $x_1 + x_2 + x_3 + x_4$ terkecil yang mungkin.



[8 poin]

4. Lingkaran $L : x^2 + y^2 = 1$ ditransformasikan oleh matriks $M = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ menjadi kurva L' (lihat gambar).

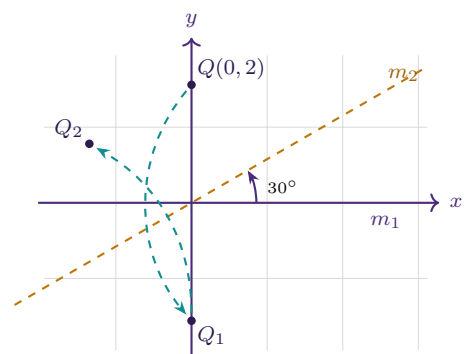


- Tentukan bayangan titik $(1,0)$, $(0,1)$, $(-1,0)$, dan $(0,-1)$ pada lingkaran L .
- Tentukan persamaan kurva L' dengan memakai M^{-1} , lalu periksa keempat titik pada (a) memenuhi persamaan tersebut.
- Hitung luas daerah yang dibatasi L' dan jelaskan alasannya memakai determinan.
- Tentukan koordinat titik pada L' yang absisnya terbesar, lalu tentukan titik pada L yang dipetakan ke titik tersebut.

[8 poin]

Tingkat HOTS — soal 5

5. Dua cermin datar tegak lurus bidang gambar dan berpotongan di titik asal O . Cermin m_1 berimpit dengan sumbu- x , dan cermin m_2 membentuk sudut 30° terhadap sumbu- x positif. Refleksi terhadap garis melalui O yang membentuk sudut θ dengan sumbu- x dilambangkan M_θ . Titik $Q(0,2)$ dipantulkan oleh m_1 lalu oleh m_2 (lihat gambar).



- Dengan menentukan bayangan vektor basis $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ dan $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, turunkan bahwa $M_\theta = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix}$.
- Hitung M_0 , M_{30° , $M_{30^\circ}M_0$, dan $M_0M_{30^\circ}$. Tunjukkan bahwa kedua hasil kali berupa rotasi, lalu tentukan besar dan arahnya. Tentukan pula bayangan akhir Q .
- Buktikan secara umum bahwa $M_\beta M_\alpha = \begin{bmatrix} \cos 2(\beta-\alpha) & \sin 2(\beta-\alpha) \\ \sin 2(\beta-\alpha) & -\cos 2(\beta-\alpha) \end{bmatrix}$.
- Sekarang kedua cermin membentuk sudut 20° (cermin m_1 pada sumbu- x dan m_2 pada 20°). Sebuah titik dipantulkan bergantian oleh m_1 , m_2 , m_1 , m_2 , dan seterusnya. Tentukan banyak pasangan pantulan paling sedikit sampai titik tersebut kembali ke posisi semula, lalu tentukan banyak pantulan seluruhnya. Mengapa banyak pantulan harus genap?

[8 poin]

Kunci Jawaban dan Pembahasan Singkat

Untuk guru dan pembahasan mandiri

Kunci Pilihan Ganda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	A	D	A,D,E	E	B	C	A	B,S,B,S
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	E	B	A,C,E	D	A,C,E	C	A	E	B,B,S,B

Pembahasan Pilihan Ganda

- (B)** A berordo 2×3 sehingga $B = A^T$ berordo 3×2 dengan $b_{ij} = a_{ji}$. Maka $b_{31} = a_{13} = 4$ dan $b_{22} = a_{22} = 3$, jumlahnya 7.
- (C)** Nilai akhir $= S\mathbf{w}$ dengan $\mathbf{w} = (0,3; 0,3; 0,4)^T$. Rina: $24 + 21 + 36 = 81$; Budi: $18 + 27 + 30 = 75$; Citra: $25,5 + 24 + 28 = 77,5$. Selisih tertinggi dan terendah $= 81 - 75 = 6$. (Jebakan B: memakai rata-rata biasa, tanpa bobot, memberi 80 dan 75 sehingga selisihnya 5.)
- (A)** Tidak mempunyai invers berarti $\det = 0$: $k(k+1) - 12 = k^2 + k - 12 = (k+4)(k-3) = 0$, sehingga $k = -4$ atau $k = 3$. Nilai positifnya 3.
- (D)** $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix}$, yaitu $(x, y) \mapsto (y, -x)$. (Jebakan A: memakai rotasi berlawanan arah jarum jam, $(x, y) \mapsto (-y, x)$.)
- (A, D, E)** A benar: transpose menjumlahkan secara linear. B salah: yang benar $(AB)^T = B^T A^T$. C salah: ada matriks tak nol A, B dengan $AB = O$, misalnya $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. D benar: kalikan kedua ruas dengan A^{-1} dari kiri. E benar: 2×2 dan setiap baris dikali k , sehingga determinan dikali $k \cdot k$.
- (E)** $\det(A - kI) = (4 - k)(3 - k) - 2 = k^2 - 7k + 10 = 0$, sehingga $k = 2$ atau $k = 5$. Jumlah kuadrat $= 2^2 + 5^2 = 29$, atau $(k_1 + k_2)^2 - 2k_1k_2 = 49 - 20 = 29$. (Jebakan A: 7 adalah jumlah akar; B: 10 hasil kali akar.)
- (B)** Misalkan harga kopi c dan roti r (ribuan rupiah). $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 66 \\ 57 \end{bmatrix}$ dengan $\det = -7$. $\begin{bmatrix} c \\ r \end{bmatrix} = \frac{1}{-7} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 66 \\ 57 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 12 \end{bmatrix}$. Biaya $4c + 5r = 60 + 60 = 120$, yaitu Rp120.000.
- (C)** Titik (x, y) menjadi $(x', y') = (x + y, y)$, sehingga $y = y'$ dan $x = x' - y'$. Substitusi ke $y = 2x + 1$: $y' = 2(x' - y') + 1 \Rightarrow 3y' = 2x' + 1$, yaitu $2x - 3y + 1 = 0$. Cek: $(0, 1) \mapsto (1, 1)$ dan $(1, 3) \mapsto (4, 3)$, keduanya memenuhi. (Jebakan A: mensubstitusi $(x' + y', y')$ ke persamaan asal, yaitu memakai T dan bukan T^{-1} .)
- (A)** $\det K = 1$, sehingga $K^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$. Pesan $= K^{-1} \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 8 & 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Kolom pertama $(2, 1)$ adalah B, A dan kolom kedua $(3, 1)$ adalah C, A, jadi pesannya BACA. Cek: $K \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}$.
- (B, S, B, S)** $F^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $F^3 = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $F^4 = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ (elemennya bilangan Fibonacci): (1) benar. $\det F = -1$ sehingga $\det F^{10} = (-1)^{10} = 1$: (2) salah. $F^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$: (3) benar. $F^6 = \begin{bmatrix} 13 & 8 \\ 8 & 5 \end{bmatrix}$ berjumlah 34, bukan 36: (4) salah.
- (D)** Tak hingga solusi mensyaratkan $\det = 0$: $a(a-1) - 6 = 0$, sehingga $a = 3$ atau $a = -2$. Untuk $a = 3$: baris $(3, 2 \mid 4)$ dan $(3, 2 \mid c)$ sama jika $c = 4$. Untuk $a = -2$: baris $(-2, 2 \mid 4)$ dan $(3, -3 \mid c)$; baris kedua $= -\frac{3}{2} \times$ baris pertama jika $c = -6$. Kedua kasus memberi $ac = 12$.
- (E)** Garis $y = 2x$ membentuk sudut θ dengan $\tan \theta = 2$. $\cos 2\theta = \frac{1-4}{1+4} = -\frac{3}{5}$ dan $\sin 2\theta = \frac{2-2}{1+4} = \frac{4}{5}$. $R = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$. $R \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6+4 \\ 8+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 11 \end{bmatrix}$. Cek: titik tengah $(4, 8)$ terletak pada

- g , dan gradien $PP' = \frac{6}{-12} = -\frac{1}{2}$ tegak lurus gradien g . (Jebakan D: salah tanda pada komponen pertama.)
13. (B) Dari $M \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ dan $\det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = 5$: $M = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$. $\det M = 3$
dan $M^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Titik asal $= M^{-1} \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -3 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$. Cek: $M(-1, 3) = (5, 4)$. (Jebakan D: $M(5, 4) = (13, -1)$, yaitu mencari bayangan, bukan prapeta.)
14. (A, C, E) $(I - A)\mathbf{x} = \mathbf{d}$ dengan $I - A = \begin{bmatrix} 0,8 & -0,3 \\ -0,4 & 0,9 \end{bmatrix}$, $\det = 0,72 - 0,12 = 0,6$. $\mathbf{x} = \frac{1}{0,6} \begin{bmatrix} 0,9 & 0,3 \\ 0,4 & 0,8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 30 \\ 60 \end{bmatrix} = \frac{1}{0,6} \begin{bmatrix} 45 \\ 60 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 75 \\ 100 \end{bmatrix}$. A benar; B salah ($x_2 = 100$). C benar: $0,4 \times 75 = 30$. D salah: $0,2 \times 75 = 15$. E benar: pemakaian antarsektor $= (15 + 30) + (30 + 10) = 85$, dan cocok dengan $175 - 90 = 85$ (total keluaran dikurangi permintaan akhir).
15. (D) $X = A^{-1}CB^{-1}$ dengan $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ dan $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. $A^{-1}C = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 10 \end{bmatrix}$, lalu $X = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$.
Jumlah elemen $= 10$.
16. (A, C, E) Matriks memetakan segitiga ke dirinya jika himpunan $\{T_1, T_2, T_3\}$ dipetakan ke dirinya sendiri. A: rotasi 120° , $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_1$ (benar). B: rotasi 60° memetakan T_1 ke $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ yang bukan titik sudut (salah). C: refleksi terhadap sumbu- x menukar T_2 dan T_3 , T_1 tetap (benar). D: refleksi terhadap sumbu- y memetakan T_1 ke $(-1, 0)$ (salah). E: rotasi 240° , $T_1 \rightarrow T_3 \rightarrow T_2 \rightarrow T_1$ (benar).
17. (C) Kursi $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 1$ membentuk siklus panjang 3, dan kursi $2 \leftrightarrow 4$ saling bertukar (siklus panjang 2). Elemen diagonal P^n bernilai 1 hanya untuk kursi yang kembali ke tempatnya setelah n putaran, sehingga $\text{tr}(P^n)$ adalah banyak kursi yang kembali. $2026 = 3 \cdot 675 + 1$ sehingga kursi 1, 3, 5 belum kembali (tiap peserta maju satu langkah siklus). 2026 genap sehingga kursi 2 dan 4 kembali. Jadi $\text{tr}(P^{2026}) = 2$. (Jebakan E: menganggap $P^{2026} = I$; $P^n = I$ pertama kali saat $n = \text{KPK}(3, 2) = 6$.)
18. (A) Ada $3^4 = 81$ matriks. Matriks tak punya invers jika $ad = bc$. Hasil kali dua elemen $\{-1, 0, 1\}$: bernilai 0 pada 5 dari 9 pasangan, bernilai 1 pada 2 pasangan, dan bernilai -1 pada 2 pasangan. Banyak (a, d, b, c) dengan $ad = bc$ adalah $5 \cdot 5 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 = 33$. Yang mempunyai invers: $81 - 33 = 48$.
19. (E) Satu paket: $T = FDS$ (S dikerjakan lebih dulu). $DS = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ dan $T = F(DS) = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$.
 $T(1, 3) = (-4, 6)$ (jebakan D: baru satu paket), lalu $T(-4, 6) = (4 - 6, 12) = (-2, 12)$. Cek dengan $T^2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$: $T^2 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 12 \end{bmatrix}$.
20. (B, B, S, B) $\det T = -2$ dan luas $\triangle ABC = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$. (1) Luas setelah satu paket $= |\det T| \cdot 2 = 4$: benar. (2) $A'(-2, 2)$, $B'(-4, 2)$, $C'(-4, 6)$ berputar searah jarum jam, sedangkan $\det T < 0$ membalik orientasi: benar. (3) Titik tetap memenuhi $(T - I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ dengan $\det(T - I) = \det \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = -2 \neq 0$, sehingga hanya $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ (titik asal): salah. (4) Luas setelah tiga paket $= |\det T|^3 \cdot \text{luas semula} = 8 \times \text{luas semula}$: benar.

Pembahasan Isian Singkat

1. **Jawaban:** 13. Matriks segitiga atas: determinan $=$ hasil kali elemen diagonal $= x(x-1) \cdot 2 = 12$, sehingga $x^2 - x - 6 = 0$ dan $x = 3$ atau $x = -2$. Jumlah kuadrat $= 9 + 4 = 13$.
2. **Jawaban:** 5. Dilatasi: $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$. Refleksi terhadap $y = -x$: $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$. Matriks komposisi $\begin{bmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$, sehingga $(-3b, -3a) = (6, -9)$. Maka $b = -2$, $a = 3$, dan $a - b = 5$.

3. **Jawaban:** -12 . Lakukan $R_1 \leftarrow R_1 - R_2$, $R_2 \leftarrow R_2 - R_3$, $R_3 \leftarrow R_3 - R_4$ (determinan tetap): baris menjadi $(-1, 1, 1, 1)$, $(-1, -1, 1, 1)$, $(-1, -1, -1, 1)$, $(3, 2, 1, 0)$. Kemudian $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$ dan $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ memberi $(-1, 1, 1, 1)$, $(0, -2, 0, 0)$, $(0, 0, -2, 0)$, $(3, 2, 1, 0)$. Ekspansi menurut baris ke-2 (hanya elemen -2

pada kolom ke-2): $\det = (-2) \cdot \det \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$. Ekspansi menurut baris ke-2 determinan 3×3 itu:

$$(-2) \cdot \det \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = (-2)(0 - 3) = 6. \text{ Jadi } \det(M) = (-2) \cdot 6 = -12.$$

4. **Jawaban:** 28 . Untuk matriks 2×2 berlaku $A^2 = tA - dI$ dengan $t = \text{tr}(A) = 4$ dan $d = \det(A)$. Ambil trace: $\text{tr}(A^2) = t \cdot t - 2d = 16 - 2d = 10$, sehingga $d = 3$. Lalu $A^3 = tA^2 - dA$, sehingga $\text{tr}(A^3) = 4 \cdot 10 - 3 \cdot 4 = 28$. Cek dengan $A = \text{diag}(1, 3)$: $\text{tr } A = 4$, $\text{tr } A^2 = 10$, $\text{tr } A^3 = 28$.

5. **Jawaban:** $2\sqrt{7}$. Setelah gerakan pertama, kedua ruas berarah 60° . Setelah gerakan kedua, ruas kedua berarah $60^\circ - 120^\circ = -60^\circ$. $E = R(60^\circ) \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix} + R(-60^\circ) \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3\sqrt{3} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -2\sqrt{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ \sqrt{3} \end{bmatrix}$. Jarak $OE = \sqrt{25 + 3} = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$ dm.

Pembahasan dan Pedoman Penskoran Uraian

1. (a) $PB = \begin{bmatrix} 20 \cdot 3 + 10 \cdot 2 + 30 \cdot 1 & 20 \cdot 1 + 10 \cdot 1 + 30 \cdot 0,5 \\ 15 \cdot 3 + 25 \cdot 2 + 10 \cdot 1 & 15 \cdot 1 + 25 \cdot 1 + 10 \cdot 0,5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 110 & 45 \\ 105 & 45 \end{bmatrix}$. Baris i kolom j adalah total

biaya bahan (kolom 1) atau tenaga kerja (kolom 2) gerai G_i per hari, dalam ribuan rupiah. (b) $PH = \begin{bmatrix} 360 \\ 325 \end{bmatrix}$.

Total biaya: G_1 $110 + 45 = 155$, G_2 $105 + 45 = 150$. Laba = $\begin{bmatrix} 360 \\ 325 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 155 \\ 150 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 205 \\ 175 \end{bmatrix}$, yaitu Rp205.000

dan Rp175.000. (c) $D = \begin{bmatrix} 1,1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (hanya kolom bahan yang dikali 1,1), $B' = BD = \begin{bmatrix} 3,3 & 1 \\ 2,2 & 1 \\ 1,1 & 0,5 \end{bmatrix}$ dan

$PB' = \begin{bmatrix} 121 & 45 \\ 115,5 & 45 \end{bmatrix}$. Total biaya 166 dan 160,5, sehingga laba baru 194 dan 164,5. (d) Laba total semula

$205 + 175 = 380$, kini $194 + 164,5 = 358,5$, turun 21,5 (Rp21.500). Total biaya bahan semula $110 + 105 = 215$ dan $10\% \times 215 = 21,5$, sama dengan penurunan laba karena harga jual dan biaya tenaga tidak berubah.

Penskoran: (a) 2 poin (hasil 1, arti 1); (b) 2 poin; (c) 2 poin (D 1, laba 1); (d) 2 poin.

2. (a) $P' = M \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 - 1 \\ 3 + 1 \end{bmatrix} = (2, 4)$ dan $Q' = M \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 3 \\ 1 + 3 \end{bmatrix} = (-2, 4)$. (b) $M = \sqrt{2} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} =$

$\sqrt{2} \begin{bmatrix} \cos 45^\circ & -\sin 45^\circ \\ \sin 45^\circ & \cos 45^\circ \end{bmatrix} = \sqrt{2} R(45^\circ)$. Jadi M memutar 45° berlawanan arah jarum jam dan memperbesar

jarak sebesar $\sqrt{2}$ kali (dilatasi). (c) $PQ = \sqrt{(3-1)^2 + (1-3)^2} = 2\sqrt{2}$ dan $P'Q' = \sqrt{(2+2)^2 + 0} = 4 = \sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2}$. Untuk sudut: $\vec{OP} \cdot \vec{OP'} = 6 + 4 = 10$, $|OP| = \sqrt{10}$, $|OP'| = \sqrt{20}$, sehingga $\cos \angle POP' =$

$\frac{10}{\sqrt{200}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ dan $\angle POP' = 45^\circ$. (d) $M^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ ($\det M = 2$). $K = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 6 + 2 \\ -6 + 2 \end{bmatrix} = (4, -2)$. Cek:

$M(4, -2) = (6, 2)$.

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin (jarak 1, sudut 1); (d) 2 poin.

3. (a) Persimpangan A : $x_4 + 300 = x_1 + 100 \Rightarrow x_1 - x_4 = 200$. B : $x_1 + 200 = x_2 + 150 \Rightarrow x_1 - x_2 = -50$. C :

$$x_2 + 100 = x_3 + 250 \Rightarrow x_2 - x_3 = 150. \quad D: x_3 + 50 = x_4 + 150 \Rightarrow x_3 - x_4 = 100. \quad M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 200 \\ -50 \\ 150 \\ 100 \end{bmatrix}. \quad (b) R_2 \leftarrow R_2 - R_1 \text{ lalu } \times(-1): (0, 1, 0, -1 \mid 250). \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_2 \text{ lalu } \times(-1): (0, 0, 1, -1 \mid 100).$$

$R_4 \leftarrow R_4 - R_3: (0, 0, 0, 0 \mid 0)$. Rank = 3 < 4 dan konsisten, sehingga tak hingga solusi. Dengan $x_4 = s: x_1 = s + 200, x_2 = s + 250, x_3 = s + 100, x_4 = s$. (c) $x_4 \geq 0 \Rightarrow s \geq 0$. Batas atas: $x_2 = s + 250 \leq 400 \Rightarrow s \leq 150$ (ruas lain: $x_1 \leq 400 \Rightarrow s \leq 200, x_3 \leq 400 \Rightarrow s \leq 300$). Jadi $0 \leq s \leq 150$. (d) $x_3 = 0$ memberi $s = -100$, sehingga $x_4 = -100 < 0$: tidak mungkin. Jumlah arus = $4s + 550$, minimum saat $s = 0$: 550 kendaraan per jam (dengan $x = (200, 250, 100, 0)$).

Penskoran: (a) 2 poin (empat persamaan 1,5, bentuk matriks 0,5); (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.

4. (a) $(1, 0) \mapsto (1, 0); (0, 1) \mapsto (1, 2); (-1, 0) \mapsto (-1, 0); (0, -1) \mapsto (-1, -2)$. (b) $M^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Dari

$(x', y') = (x + y, 2y): y = \frac{y'}{2}$ dan $x = x' - \frac{y'}{2}$. Substitusi ke $x^2 + y^2 = 1$: $\left(x' - \frac{y'}{2}\right)^2 + \frac{y'^2}{4} = 1 \Rightarrow x'^2 - x'y' + \frac{y'^2}{2} = 1$, yaitu $L': 2x^2 - 2xy + y^2 = 2$. Cek: $(1, 0): 2; (1, 2): 2 - 4 + 4 = 2; (-1, 0): 2; (-1, -2): 2 - 4 + 4 = 2$. Semua benar. (c) Luas $L' = |\det M| \times \text{luas } L = 2 \cdot \pi \cdot 1^2 = 2\pi$, karena transformasi linear mengalikan luas dengan $|\det M|$. (d) Tulis L' sebagai persamaan kuadrat dalam $y: y^2 - 2xy + (2x^2 - 2) = 0$. Agar ada y real, diskriminan $4x^2 - 4(2x^2 - 2) = 8 - 4x^2 \geq 0$, sehingga $|x| \leq \sqrt{2}$. Absis terbesar $\sqrt{2}$ dengan $y = x = \sqrt{2}$ (akar ganda), yaitu titik $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$. Prapetanya: $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ dan $x = \sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, yaitu titik $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ pada L (sesuai: $x' = x + y$ maksimum saat $x = y$).

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin (persamaan 1,5, pemeriksaan 0,5); (c) 2 poin; (d) 2 poin (absis 1,25, prapeta 0,75).

5. (a) Garis membentuk sudut θ dengan sumbu- x . Vektor $(1, 0)$ membentuk sudut θ terhadap garis, sehingga bayangannya berada pada sudut 2θ dari sumbu- x dengan panjang 1: $(\cos 2\theta, \sin 2\theta)$. Vektor $(0, 1)$ berada pada sudut 90° ; selisihnya dengan garis $90^\circ - \theta$, sehingga bayangannya pada sudut $\theta - (90^\circ - \theta) = 2\theta - 90^\circ$: $(\cos(2\theta - 90^\circ), \sin(2\theta - 90^\circ)) = (\sin 2\theta, -\cos 2\theta)$. Kolom-kolom ini membentuk M_θ . (b)

$$M_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad M_{30^\circ} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}. \quad M_{30^\circ} M_0 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = R(60^\circ) \text{ (berlawanan arah jarum jam)}.$$

$$M_0 M_{30^\circ} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = R(-60^\circ) \text{ (searah jarum jam)}. \quad \text{Untuk } Q(0, 2): M_0 Q = (0, -2) = Q_1, \text{ lalu}$$

$$M_{30^\circ} Q_1 = (-\sqrt{3}, 1) = Q_2; \text{ sama dengan } R(60^\circ)Q. \quad (c) M_\beta M_\alpha = \begin{bmatrix} \cos 2\beta & \sin 2\beta \\ \sin 2\beta & -\cos 2\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 2\alpha & \sin 2\alpha \\ \sin 2\alpha & -\cos 2\alpha \end{bmatrix}.$$

Baris 1 kolom 1: $\cos 2\beta \cos 2\alpha + \sin 2\beta \sin 2\alpha = \cos 2(\beta - \alpha)$. Baris 1 kolom 2: $\cos 2\beta \sin 2\alpha - \sin 2\beta \cos 2\alpha = -\sin 2(\beta - \alpha)$. Baris 2 kolom 1: $\sin 2\beta \cos 2\alpha - \cos 2\beta \sin 2\alpha = \sin 2(\beta - \alpha)$. Baris 2 kolom 2: $\sin 2\beta \sin 2\alpha + \cos 2\beta \cos 2\alpha = \cos 2(\beta - \alpha)$. Terbukti. (d) Sudut antara cermin 20° , sehingga satu pasangan pantulan merupakan rotasi $2 \cdot 20^\circ = 40^\circ$. Titik kembali jika $40^\circ k$ kelipatan 360° ; k terkecil adalah 9 pasangan, sehingga total 18 pantulan. Banyak pantulan harus genap karena satu pantulan (refleksi) membalik orientasi ($\det = -1$); titik yang tidak terletak pada cermin hanya dapat kembali ke posisi semula jika orientasi kembali ke semula, yaitu setelah pantulan genap, ketika hasilnya rotasi ($\det = +1$).

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin (matriks 1, rotasi dan titik 1); (c) 2 poin; (d) 2 poin (9 pasangan dan 18 pantulan 1, alasan genap 1).